

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Przygotuj projekt (można przygotować projekt w zespołach dwuosobowych) dotyczący bezpieczeństwa systemu sieciowego (serwerowego), aplikacji. W projekcie możesz uwzględnić różne warianty do wyboru:

Wariant nr 1

Zaproponuj rozwiązanie serwer - klient (dowolne systemy serwerowe) uwzględniając następujące potrzeby:

Konfiguracja interfejsów sieciowych serwera (stała) i klienta (dynamiczna) - obsługa obu wersji IPv4 lub IPv6; DHCP.

Centralne zarządzanie użytkownikami, grupami i komputerami (np. Active Directory).

Udostępnianie zasobów w sieci (np. plików, drukarek, stron WWW).

Bezpieczeństwo (firewall, szyfrowanie danych, VPN, kopia bezpieczeństwa) oraz rozwiązania archiwizujące danych przechowywane przez użytkowników.

Instalacja i wykorzystanie dodatkowych narzędzi produkcyjnych jak np. system kontroli wersji GIT.

Wariant nr 2

Przygotuj rozwiązanie dotyczące szyfrowania danych np: Strona do szyfrowania/desyfrowania szyfrem (można wybrać dowolny szyfr np: Vigenere). Wykorzystując słowo kluczowe lub frazę kluczową, szyfr Vigenere szyfruje i odszyfrowuje tekst w oparciu o serię szyfrów Cezara. Technologie wykorzystane do stworzenia tej aplikacji internetowej to HTML, CSS, JavaScript, PHP i XAMPP.

- HTML służy do tworzenia struktury strony internetowej, definiowania elementów formularza i wyświetlania wyników.

- CSS jest wykorzystywany do stylizacji elementów i zapewnienia atrakcyjnego wizualnie interfejsu.

- JavaScript jest wykorzystywany do interaktywności, sprawdzania poprawności formularzy, generowania kluczy i wyświetlania siły klucza.

- PHP jest odpowiedzialny za faktyczne operacje szyfrowania i deszyfrowania

Wariant nr 3

Aplikacja napisana w dowolnym języku programowania (ważne aby miała postać wykonywalną pokazaną w postaci offline lub online np: jako projekt w GitHubie). Można stworzyć zabezpieczenia tj. backup oraz hashowanie haseł dla aplikacji bankowej lub innej.

W projekcie należy przedstawić funkcję szyfrowania, odzyskiwania bazy danych, etc.

Wariant 4

Zaproponuj swój temat wykładowcy podczas zajęć

Projekt powinien zawierać

- wstęp teoretyczny,
- wymagania wybranego systemu, programu, aplikacji, etc
- opis rozwiązań,
- kolejne etapy przygotowań i konfiguracji serwera potwierdzone zrzutami ekranu,
- testy wykonanego zadania,
- spis treści oraz bibliografię.

Pracę załączamy w formacie PDF w pliku (proszę skorzystać z szablonu sprawozdania) projekt_XY.pdf (XY - inicjały imienia i nazwiska), umieszczamy na platformie edukacyjnej. Podczas ostatnich zajęć projekt zostanie zaprezentowany wykładowcy